КИБЕРРЫВОК 2026 · КЕЙС ФЦПТ СПБГМТУ

lectio.

Смысловой поиск по видеолекциям — найти нужную минуту, а не пересматривать час

Команда «ветмо»

Юзьков Алексей Андреевич · Буданов Антон Геннадьевич

28.10.2026

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

Видеолекция — самый неудобный формат, чтобы найти ответ

Нет оглавления

Полтора часа сплошного видео. Где нужная тема — непонятно.

Ctrl+F не работает

По видео не поищешь. А лектор мог сказать это другими словами.

Часы впустую

Перемотка и пересмотр ради одной формулы или определения.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

Записи пар, онлайн-курсы и лекции на YouTube стали обычным способом учиться, а работать с ними можно только перемоткой.

РЕШЕНИЕ

Lectio превращает видео в текст, по которому можно искать по смыслу

01

Загрузить

Файл или ссылку на YouTube, Vimeo — на сайте или в Telegram-боте.

02

Получить

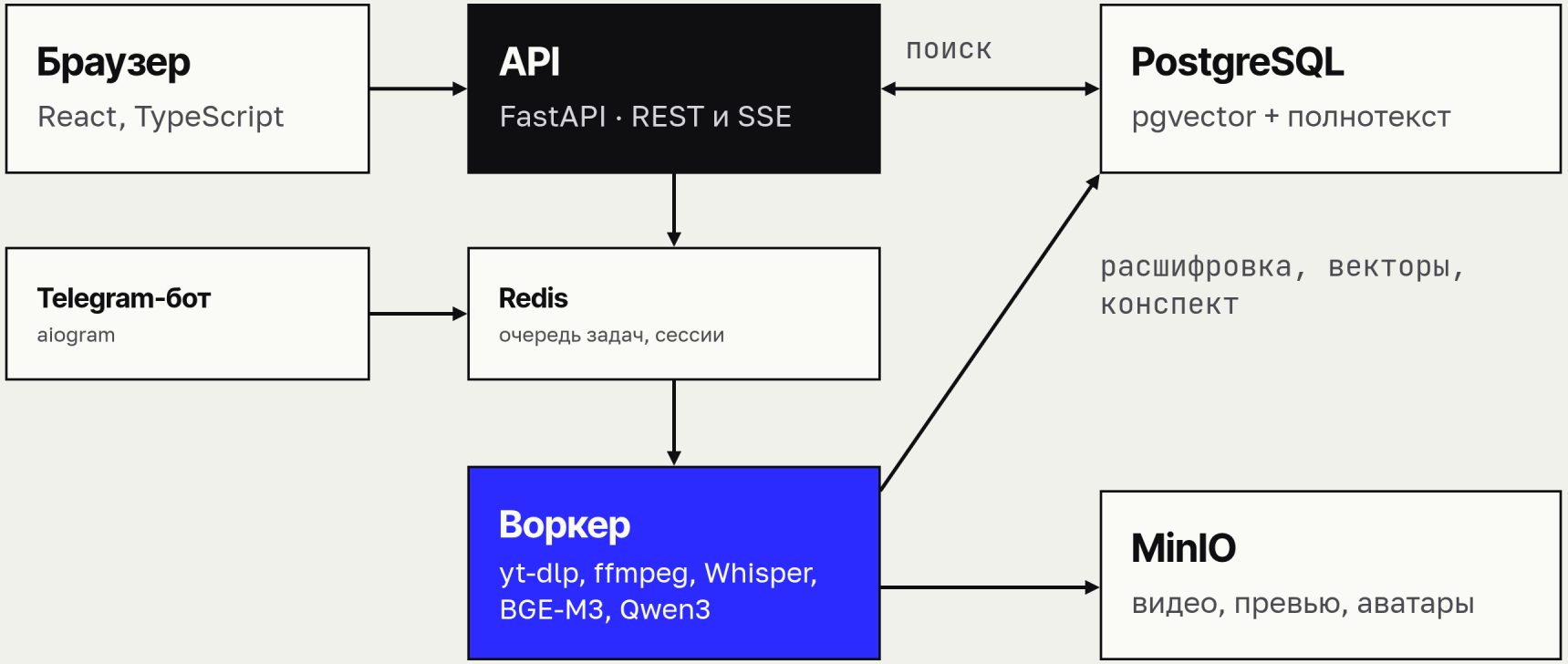
Расшифровку, субтитры, конспект и оглавление — автоматически.

03

Найти

Вопрос своими словами — фрагмент, таймкод, сразу к нужной секунде.

API отвечает сразу, тяжёлое — в фоне



Загрузка проверяется до очереди — ошибка сразу и понятная

Одна лекция за раз: модели делят 6 ГБ

Видео отдаёт MinIO по подписанной ссылке

Одно видео обрабатывается один раз — дубли ловятся

Как из звука получается поиск

01 **Субтитры из слов.** Whisper даёт таймкод каждого слова, мы собираем реплики по 2–7 секунд.

02 **Фрагменты ~40 с** с перекрытием — у каждого вектор смысла BGE-M3, 1024 числа.

03 **Гибридный поиск:** векторы (смысл) + полнотекст (точные термины), слияние Reciprocal Rank Fusion.

04 **Конспект по частям:** модель читает лекцию кусками, потом сводит в конспект и оглавление.

СТЕК

FastAPI, async SQLAlchemy

PostgreSQL + pgvector

Redis, **MinIO**

faster-whisper turbo

BGE-M3 эмбеддинги

Qwen3 4B в Ollama

React 19, TypeScript

aiogram — Telegram-бот

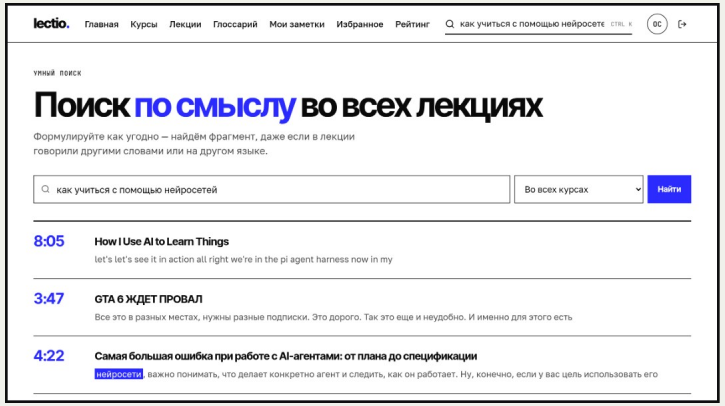
55 тестов pytest на живых Postgres, Redis, MinIO

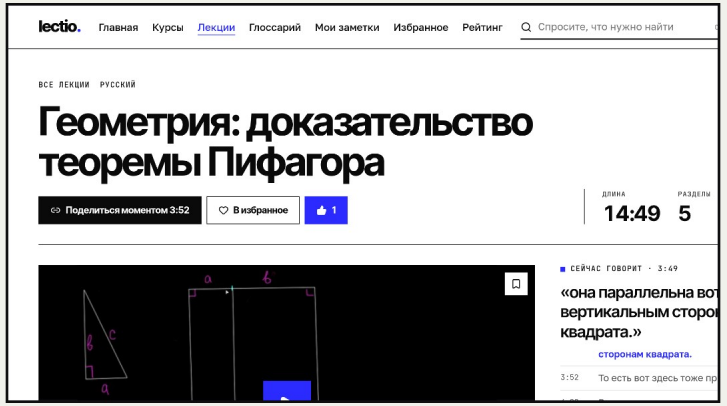
ДЕМОНСТРАЦИЯ MVP

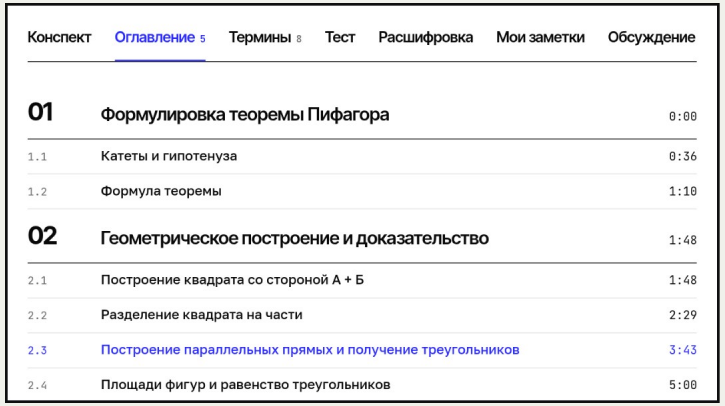
Пять пунктов ТЗ — вживую

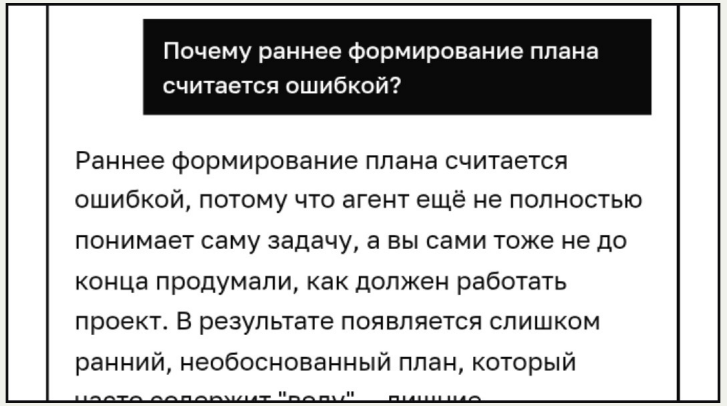
1. Загрузка файлом или по ссылке
2. Расшифровка и индекс с таймкодами
3. Поиск по смыслу → переход к секунде
4. Плеер: субтитры, клик по тексту
5. Конспект и оглавление

\+ Чат, тест и Telegram-бот









СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Все пять обязательных пунктов — сделаны

Требование	Как сделано
Загрузка MP4, WebM и ссылок YouTube, Vimeo; id; извлечение аудио	Файлы и ссылки через yt-dlp, проверка до очереди, ffmpeg
Расшифровка и семантический индекс, таймкоды до секунды	Whisper с таймкодом каждого слова, BGE-M3 + pgvector
Поиск по смыслу: фрагмент, таймкод, ссылка на момент	Гибрид векторного и полнотекстового поиска, переход к секунде
Плеер: таймкоды, синхронные субтитры, клик по тексту	Свой плеер, субтитры WebVTT, бегущая расшифровка
Конспект, разделы и подразделы, оглавление	LLM по частям лекции, оглавление с таймкодами

Доп. фишки из ТЗ

- ✓ Поиск по курсу
- ✓ Чат по лекции
- ✓ Термины и глоссарий
- ✓ Импорт по ссылке
- ✓ Личный кабинет
- ✓ Офлайн: без интернета

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Чем Lectio отличается от аналогов

против субтитров YouTube

Ищем по смыслу и сразу по всем лекциям курса, а не точные слова внутри одного видео.

14 мин

на лекцию 1 ч 25 мин целиком — GTX 1660 Super, 6 ГБ

против облачных AI-сервисов

Всё работает у вуза: лекции и вопросы студентов не уходят наружу, нет подписок и лимитов.

17×

быстрее реального времени идёт расшифровка

против записи в LMS

Оглавление, конспект, тест и статистика по группе появляются сами, без работы преподавателя.

0

обращений к облачным AI-сервисам

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИТОГ

Куда развивать Lectio

Интеграция с LMS

Moodle и вузовские системы: лекции курса и оценки за тесты.

Сервер без GPU

Облачная расшифровка и модель посильнее — для вузов без видеокарт.

Целые курсы

Импорт плейлиста или канала одной ссылкой.

Повторения

Интервальные повторения по вопросам, где студент ошибся.

Доска в кадре

Распознавание формул и схем с доски — в поиск и конспект.

Экспорт

Конспект в Markdown и Obsidian одной кнопкой.

ИТОГ Рабочий прототип: все пункты ТЗ, поиск по смыслу, локально на обычном ПК.

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы.

Команда «ветмо»

Юзьков Алексей · Буданов Антон

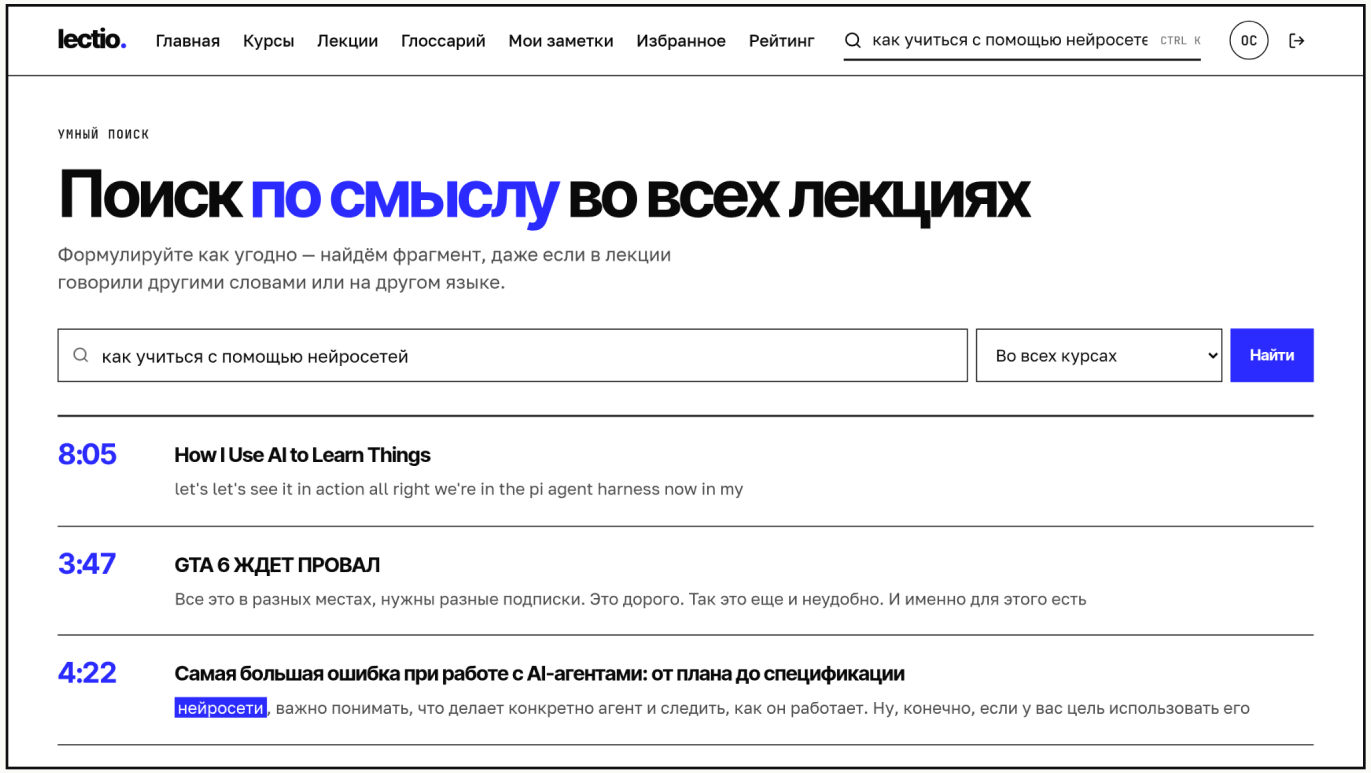
github.com/anxi0uz/lectio

ПРИЛОЖЕНИЕ

Скриншоты продукта

Поиск, плеер, конспект, чат, тест со статистикой и личный кабинет — для вопросов жюри.

Ищет по смыслу, а не по словам



Гибрид двух поисков

Векторы ловят перефразировки, полнотекст — точные термины. Результаты сливаются через RRF.

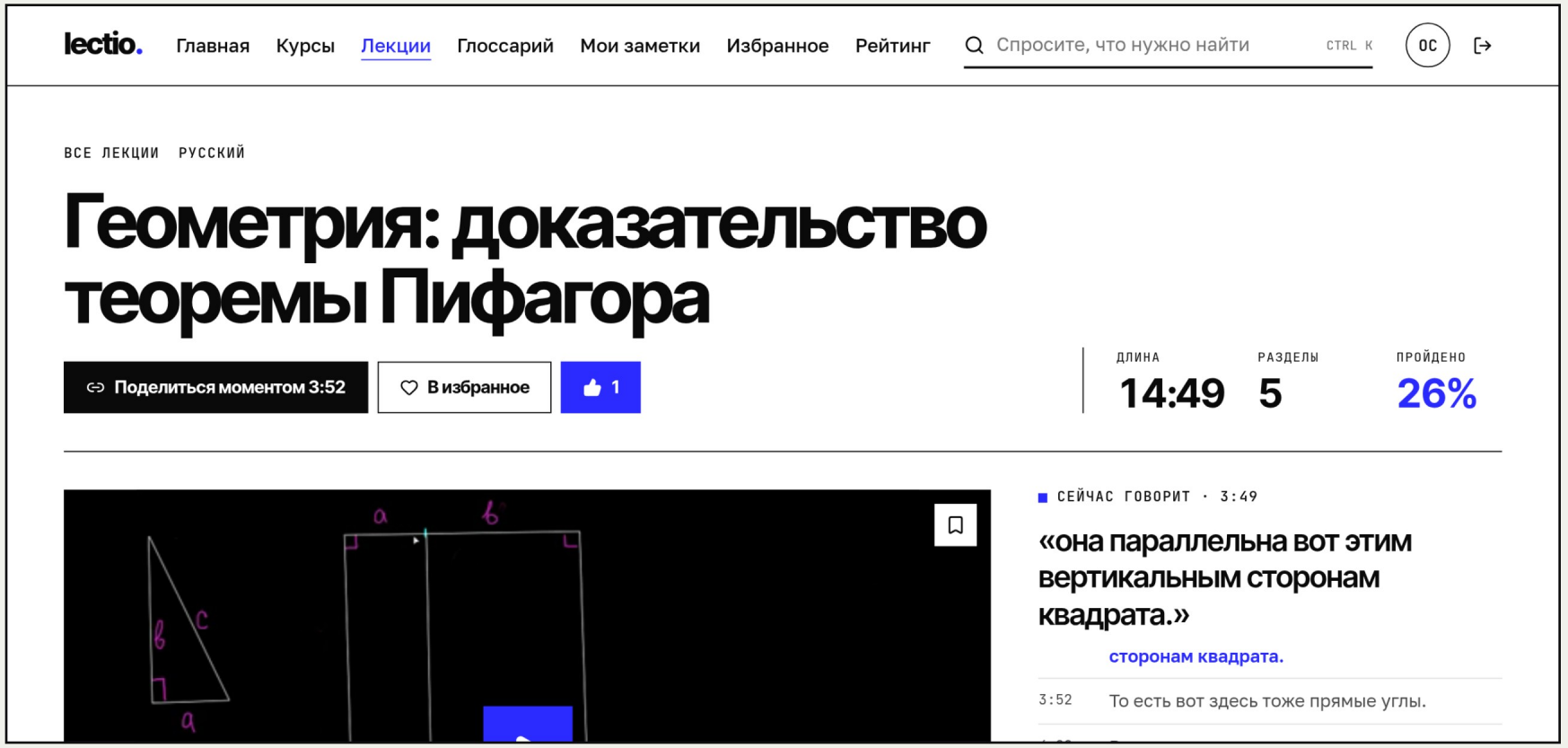
Между языками

Запрос по-русски первым нашёл английскую лекцию — на скриншоте.

Сразу к секунде

Таймкод и переход в плеер. Везде, по курсу или внутри лекции.

Видео, синхронное с текстом



Субтитры поверх видео

Клик по реплике — перемотка

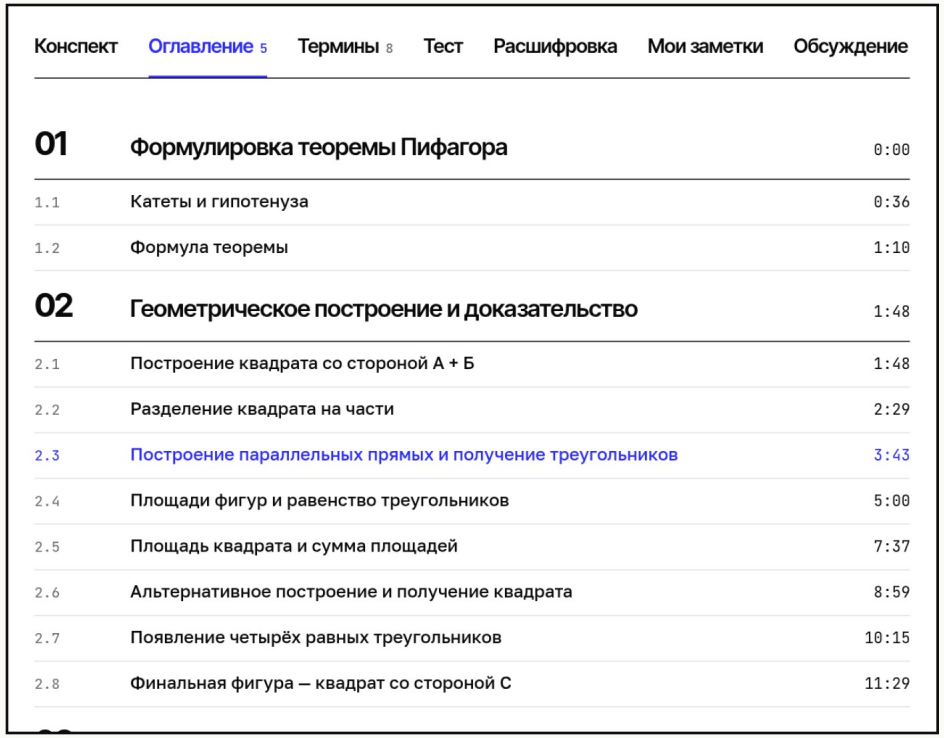
Главы и закладки на шкале

Ссылка на момент видео

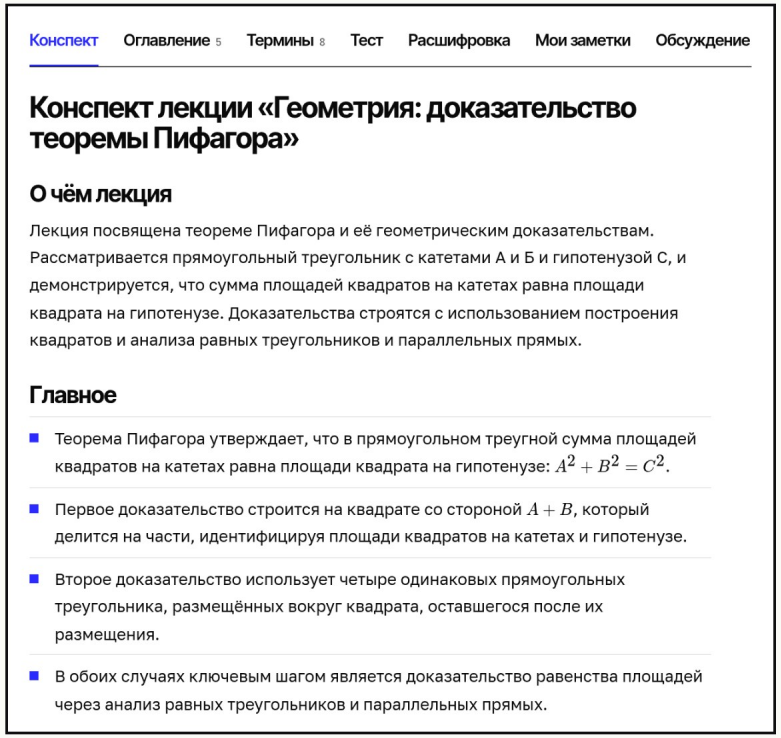
ПРИЛОЖЕНИЕ · КОНСПЕКТ

Лекция с оглавлением, как у книги

Разделы и подразделы



Конспект с формулами



Клик по разделу — переход в видео

Термины с моментом, где их объяснили

Глоссарий по всем лекциям

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧАТ

Спросите лекцию — ответ со ссылкой

Только по лекции

Сначала поиск, потом 6 найденных фрагментов идут модели. Ответ не берётся из воздуха.

Источники

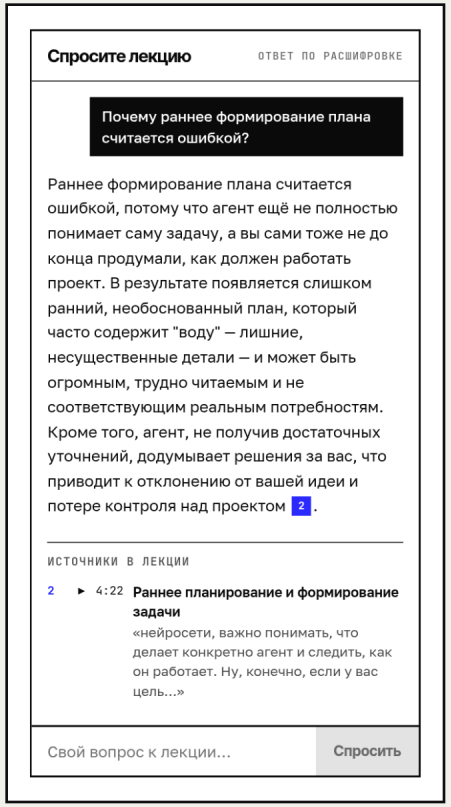
Каждое утверждение со ссылкой [n]: таймкод, раздел, цитата. Клик — перемотка.

Печатается сразу

Ответ приходит потоком, слово за словом, а не после паузы.

Свои подсказки

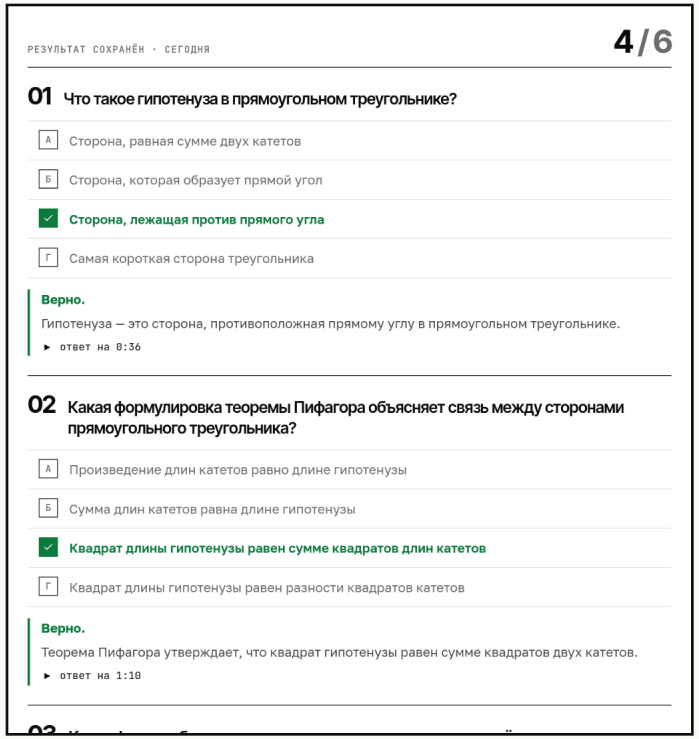
У каждой лекции — свои вопросы-подсказки, составленные по её конспекту.



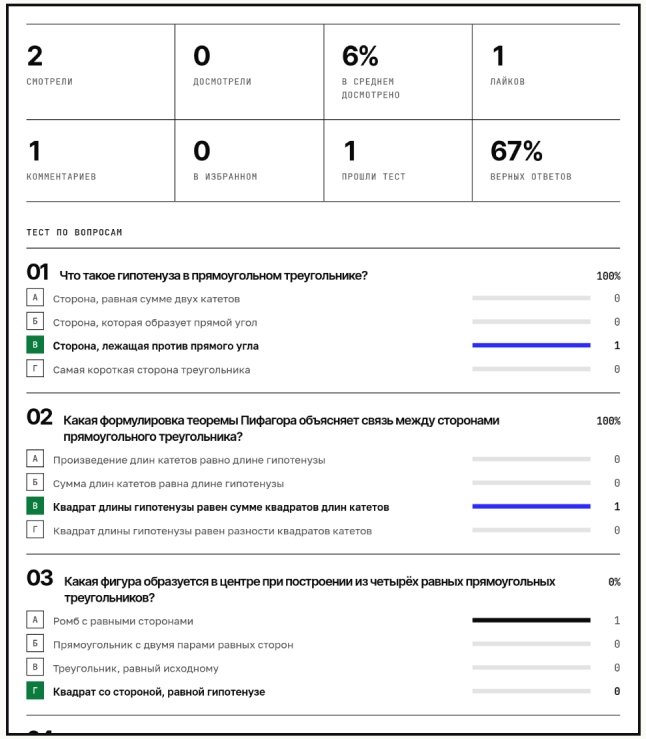
ПРИЛОЖЕНИЕ · ТЕСТ

Тест: проверить себя и найти пробелы

Студент



Преподаватель



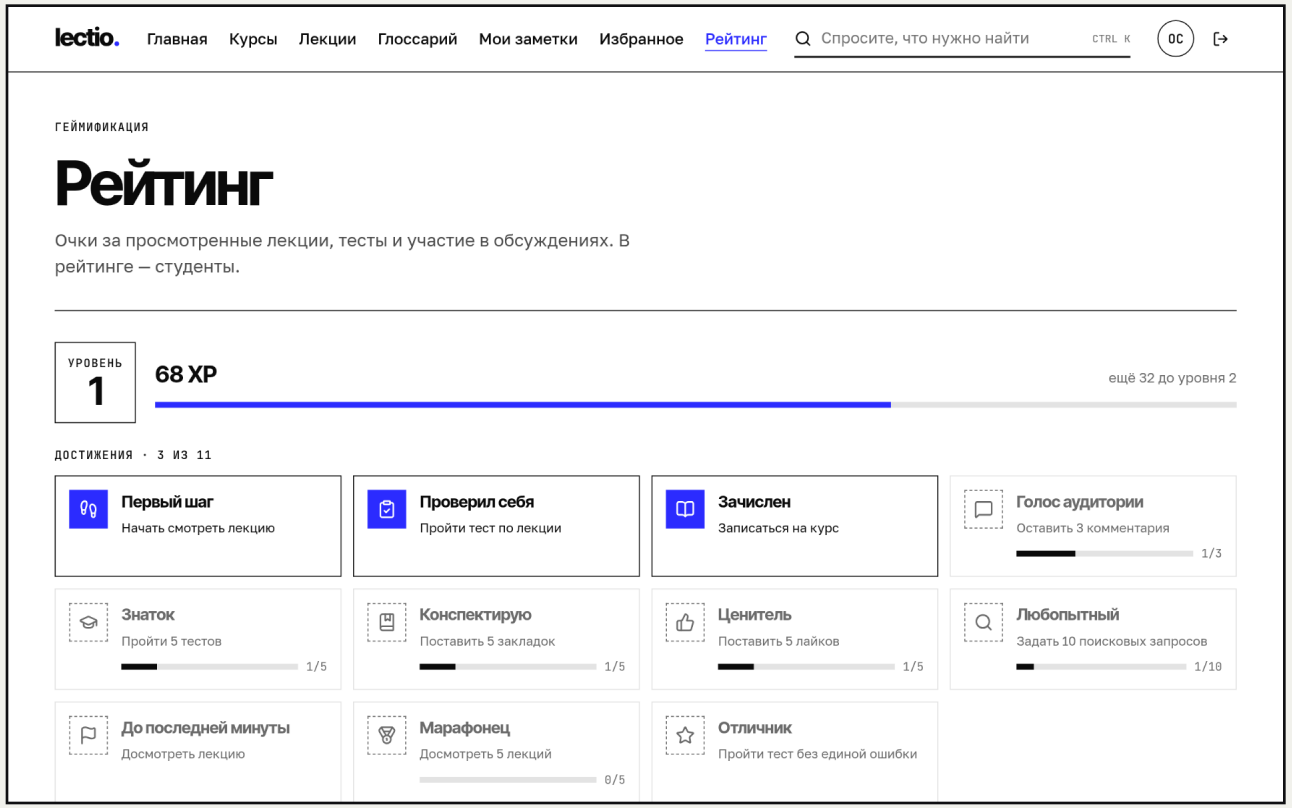
Модель составляет 6 вопросов по расшифровке; преподаватель запускает один раз — тест общий для всех

После ответа — пояснение и «ответ на 1:10» в видео

Преподаватель видит, какой вариант выбрали в каждом вопросе

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Учёба, которая помнит прогресс



Роли — студент и преподаватель

Курсы, запись, «продолжить просмотр»

Заметки на таймкодах и избранное

Обсуждение с привязкой к моменту

Уровни, 11 достижений и рейтинг